



MediPill AI

공식 의료 문서를 근거로 답하는 Grounded Medical QA 시스템

RAG-BASED MEDICAL LLM

We are the one !



김소윤



김민욱



심윤성



김주영

본 프로젝트는 학술·교육 목적이며 생성된 의료 정보는 전문 의료 조언이 아닙니다.

발표 목차



- | | |
|-----------------|-------------------|
| 01 연구 배경과 문제 정의 | 02 왜 의료 분야에 RAG인가 |
| 03 프로젝트 목표 | 04 시스템 핵심 기능 |
| 05 시스템 아키텍처 | 06 시스템 시현 |
| 07 시스템 평가 | 08 확장 |

연구 배경

생성형 AI의 의료 QA의 한계

01 출처가 불명확한 답변

근거 문서 없이 생성되어 어디서 나온 정보인지 확인하기 어려움.

02 최신 정보 반영의 어려움

학습 시점 이후의 의약품 정보·개정 사항을 반영하기 어려움.

03 Hallucination 발생

존재하지 않는 사실을 그럴듯하게 만들어내는 허위 정보 문제 발생.

04 설명 가능한 근거 부족

어떤 문서를 근거로 답했는지 명확히 제시하기 어려움

문제 정의

의료 분야의 잘못된 정보는 곧 사용자의 위험으로 이어진다

WHY IT MATTERS

의료 정보의 오류는 단순한 오답이 아니라 실제 복약·건강에 직결되는 위험으로 이어짐

WHAT WE NEED

단순 생성형 응답이 아닌, 공식 문서에 근거한 Grounded AI 구조가 필요.

OUR APPROACH

MediPill AI는 RAG로 검색하고, 그 Context를 근거로 응답을 생성

왜 의료 분야에 RAG 인가

생성에 의존하지 않고 검색으로 근거를 확보한다

기존 LLM — 학습 데이터에 의존

- 최신 의약품 정보 반영이 어려움
- 허위 정보를 생성할 가능성 존재
- 답변 근거를 명확히 설명하기 어려움

RAG — 검색 후 생성

공식 문서 검색



Context 추출



근거 기반 응답 생성

프로젝트 목표

신뢰할 수 있는 의료 AI를 향해

허위 정보 없이, 근거를 제시하여 설명하는 의료 특화 QA 시스템

- 01 의료 분야 Hallucination 최소화
- 02 공식 의료 문서 기반 Grounded QA 구현
- 03 Explainable Medical AI 구조 설계
- 04 의료 특화 RAG Pipeline 구축

핵심 기능 01 — MEDICAL RAG QA

신뢰할 수 있는 의료 문서를 근거로 답변

의약품 문서를 검색하여 관련 정보를 추출하고, 검색 결과를 근거로 답변을 생성

타세놀론드시럽	부광약품(주)	만 2세 미만 복용 금지, 5세 상단 필요
광동항에이액	광동제약(주)	만 2세 미만 복용 금지, 5세 상단 필요
순감근탕에이액	(주)알피바이오	만 2세 미만 복용 금지, 5세 상단 필요

추가 확인 필요

5세 어린이의 구체적 증상과 건강 상태에 따른 적절한 약 선택과 용량은 약사 또는 의사와 상담해야 합니다.

참고 출처

1. 코만코정 / (주)팜젠사이언스 / 식품의약품안전처 의약품개요정보 API
2. 순감근탕에이액 / (주)알피바이오 / 식품의약품안전처 의약품개요정보 API
3. 치감노즈액 / 경방신약(주) / 식품의약품안전처 의약품개요정보 API

의 5개 문서 참고

⚠ 본 답변은 의료 문서 기반 참고 정보이며, 진단·처방을 대체하지 않습니다.
정확한 판단은 의사 또는 약사와 상담하세요.

핵심 기능 02 — 공식 문서 RETRIEVAL

식약처 공식 의약품 데이터 기반 검색

E약은요 + DAILY MED

상세정보

서비스명	e약은요정보		
제공형태	EXCEL/CSV	제공주기	매일 04:00 AM
다운로드	 엑셀다운로드  CSV다운로드		



ANTARUSE (disulfiram) tablet
NDC Code(s): 54868-5034-0, 54868-5034-1, 54868-5034-2
Packager: Physicians Total Care, Inc.
This is a repackaged label.
[Source NDC Code\(s\): 51281-515](#)



DISULFIRAM tablet
NDC Code(s): 47781-607-01, 47781-607-10
Packager: Alvogen Inc.
[VIEW MORE](#)



DISULFIRAM tablet
NDC Code(s): 65629-3466-1
Packager: Bryant Ranch Prepack
This is a repackaged label.
[Source NDC Code\(s\): 47781-607](#)

핵심 기능 03 — 문서 CHUNKING

섹션 단위로 문서를

분할

수집한 의료 문서를 섹션 단위로 나누어, RAG 검색에 적합한 형태로 가공.

```
{
  "title": "활명수",
  "content": "\n의약품명: 활명수\n제조사: 동화약품(주)\n\n효능: \n이 약은 식욕감퇴(식욕부진), 위부팽만감, 소화불량, 과식, 체함, 구역, 구토에 사용됩니다.\n\n사용법: \n만 15세 이상 및 성인은\n\nsource": "식품의약품안전처 의약품개요정보 API",
  "url": "https://apis.data.go.kr/1471000/DrbEasyDrugInfoService/getDrbEasyDrugList",
  "metadata": {
    "manufacturer": "동화약품(주)",
    "type": "drug",
    "effect": "이 약은 식욕감퇴(식욕부진), 위부팽만감, 소화불량, 과식, 체함, 구역, 구토에 사용됩니다.",
    "symptom_text": "이 약은 식욕감퇴(식욕부진), 위부팽만감, 소화불량, 과식, 체함, 구역, 구토에 사용됩니다.",
    "usage_text": "만 15세 이상 및 성인은 1회 1병(75 mL), 만 11세이상~만 15세미만은 1회 2/3병(50 mL), 만 8세 이상~만 11세 미만은 1회 1/2병(37.5 mL), 만 5세 이상~만 8세 미만은 1회\n\nwarning_text": "만 3개월 미만의 젖먹이는 이 약을 복용하지 마십시오.\n\n이 약을 복용하기 전에 만 1세 미만의 젖먹이, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 카라멜에 과민증 환자 또\n\ninteraction_text": "",
    "side_effect_text": "",
    "storage_text": "습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오.\n\n어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오."
  }
}
```

핵심 기능 04 — VECTOR DB 검색

의미 기반 검색으로 가장 적합한 문서 탐색

Chunking된 문서를 Embedding하여 Vector DB에 저장하고, 질문 의미에 가장 가까운 문서를 검색

지원: FAISS + BM25

RAG PIPELINE



시스템 흐름



시스템 시현 -1

나 10살인데 머리가 너무 아파 먹을 수 있는 약 있을까?

◆ 질문 유형: 증상 기반 일반의약품 안내

답변

10세 어린이의 두통 완화를 위해서는 어린이용 진통제 중 이부프로펜이나 아세트아미노펜 성분이 포함된 제품을 약국에서 상담할 수 있습니다. 이부프로펜엔질캡슐은 15세 이상부터 복용 가능하므로, 10세 어린이에게는 적합하지 않습니다. 어린이용 두통약 복용 시 나이와 체중, 복용 간격을 꼭 확인해야 하며, 증상이 심하거나 지속되면 병원 진료가 필요합니다.

확인된 제품 후보

제품명	제조사	관련 증상/효능
이부프로펜엔질캡슐	태극제약(주)	두통, 진통, 해열

추가 확인 필요

- 나이/체중
- 증상 지속 시간
- 동반 증상(발열, 구토 등)
- 복용 중인 약
- 기저질환/임신 여부

약국에서 이렇게 말해보세요

*10살 어린이가 복용할 수 있는 두통 완화 일반의약품이 있나요?

참고 출처

1. 이부프로펜엔질캡슐 / 태극제약(주) / 식품의약품안전처 의약품개요정보 API
2. dextromethorphan - dosage / DailyMed

▲ 본 답변은 의료 문서 기반 참고 정보이며, 진단·처방을 대체하지 않습니다.
정확한 판단은 의사 또는 약사와 상담하세요.

시스템 시현-2

목이 부었을 때 복용하는 약 알려줘

◆ 질문 유형: 증상 기반 일반의약품 안내

답변

목 부음과 인후염 증상 완화를 위해 목에 직접 분사하는 스프레이 형태의 일반의약품을 약국에서 상담할 수 있습니다. 이 제품들은 목의 염증으로 인한 통증과 부종, 불편감을 완화하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 사용 시 주의사항과 용법을 꼭 확인하고, 증상이 5~6일 이상 지속되면 의사 상담이 필요합니다.

확인된 제품 후보

제품명	제조사	관련 증상/효능
목엔탁인후스프레이	태극제약(주)	목 통증, 부종 완화
목엔스프레이	한마약품(주)	목 통증, 부종 완화

추가 확인 필요

- 나이/재중
- 증상 지속 시간
- 동반 증상(발열, 호흡곤란 등)
- 복용 중인 약
- 기저질환/임신 여부

약국에서 이렇게 말해보세요

목이 부아서 통증과 붓기가 있는데, 목에 뿌리는 약 중에서 추천해 주세요.

참고 출처

1. 목엔탁인후스프레이 / 태극제약(주) / 식품의약품안전처 의약품개요정보 API
2. 목엔스프레이 / 한마약품(주) / 식품의약품안전처 의약품개요정보 API

⚠ 본 답변은 의료 문서 기반 참고 정보이며, 진단·치방을 대체하지 않습니다. 정확한 판단은 의사 또는 약사와 상담하세요.



시스템 시현 - 3

타이레놀에 대해서 설명해줘

◆ 질문 유형: 의약품 정보 검색

답변

타이레놀은 주로 감기 증상 완화와 해열, 진통에 사용되는 약입니다. 제품별로 복용법과 대상 연령이 다르니 주의가 필요하며, 아세트아미노펜 성분의 일일 최대 용량은 4,000mg을 초과하지 않아야 합니다. 복용 전 간질환, 알레르기, 음주 여부 등 주의사항을 확인하고, 이상 반응 시 즉시 복용을 중단하고 전문가와 상담해야 합니다. 최종 복용 여부와 용량은 약사 또는 의사와 상담하세요.

확인된 제품 후보

제품명	제조사	핵심 정보
타이레놀콜드-에스정	켄뷰코리아판매유한회사	감기 증상 완화, 만 15세 이상, 1일 3회 복용
아콕스펜정500밀리그램	주식회사 제이비케이랩	해열진통, 만 12세 이상, 1일 3~4회 복용
방콜브이산	경방신약(주)	감기 증상 완화, 연령별 복용량 다름, 1일 3회 복용

추가 확인 필요

복용 대상자의 연령, 건강 상태, 복용 중인 다른 약물과의 상호작용 여부를 약사 또는 의사와 반드시 확인하세요.

참고 출처

1. 타이레놀콜드-에스정 / 켄뷰코리아판매유한회사 / 식품의약품안전처 의약품개요정보 API
2. 아콕스펜정500밀리그램(아세트아미노펜) / 주식회사 제이비케이랩 / 식품의약품안전처 의약품개요정보 API
3. 방콜브이산 / 경방신약(주) / 식품의약품안전처 의약품개요정보 API

⚠ 본 답변은 의료 문서 기반 참고 정보이며, 진단·처방을 대체하지 않습니다.
 정확한 판단은 의사 또는 약사와 상담하세요.

시스템 평가

MediPick RAG 평가 결과

=====

총 문항 수: 30

통과 문항 수: 25

실패 문항 수: 5

정답률: 83.3%

카테고리별 결과

drug_info: 4/5 (80.0%)

drug_safety: 3/5 (60.0%)

dosage: 4/5 (80.0%)

side_effect: 5/5 (100.0%)

symptom: 5/5 (100.0%)

tricky: 4/5 (80.0%)

시스템 평가 - 실패 사례

요즘 유행하는 감기약 추천해줘



질문 유형: 의약품 정보 검색

답변

요즘 유행하는 감기약으로는 기감탕노즈액, 쌍패원에스액, 이지콜드플러스연질캡슐, 치감플러스정, 하벤파워골드캡슐, 하디콜맥스정, 파워콜캡슐, 유에추데이앤나이트연질캡슐 등이 있습니다. 모두 감기의 여러 증상 완화에 사용되며, 성인 기준 1일 3회 식후 30분 복용이 일반적입니다. 최종 제품 선택과 복용 여부는 약사 또는 의사와 상담하세요.

확장

텍스트 기반 의료 QA에서 멀티 모달 의료 AI로 확장

현재 구현

문서 기반 의료 QA

- ① 사용자 질문 입력
- ②질의 분석 (약품명·증상 키워드 추출)
- ③ RAG 문서 검색
- ④ Context 기반 답변 생성
- ⑤ 출처 및 근거 문서 제공

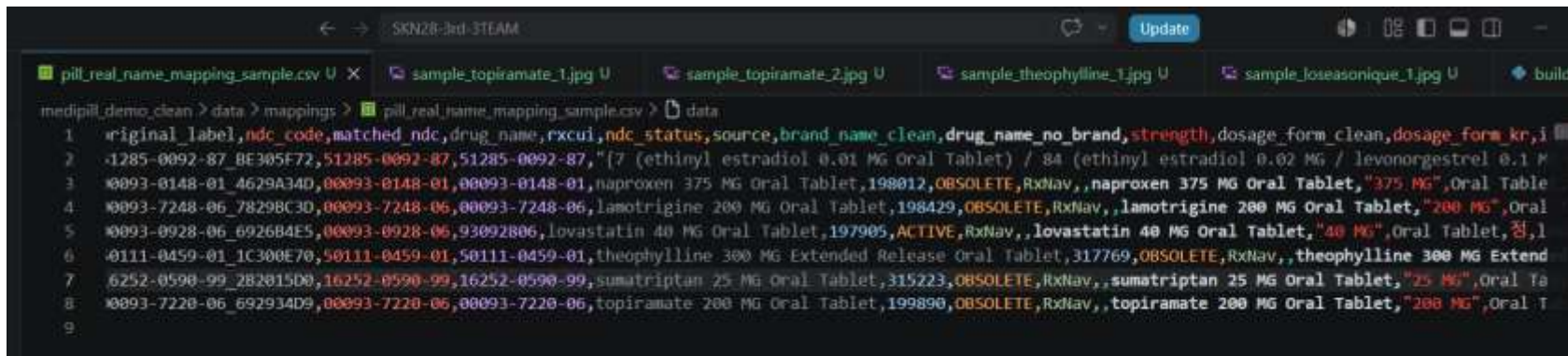
향후 확장

알약 이미지 기반 QA

- ① 알약 이미지 업로드
- ② OCR 및 각인(imprint) 인식
- ③ 의약품 식별
- ④ RAG 문서 검색
- ⑤ 복용법, 효능, 주의사항 등 약 정보 제공

확장

추가 시도



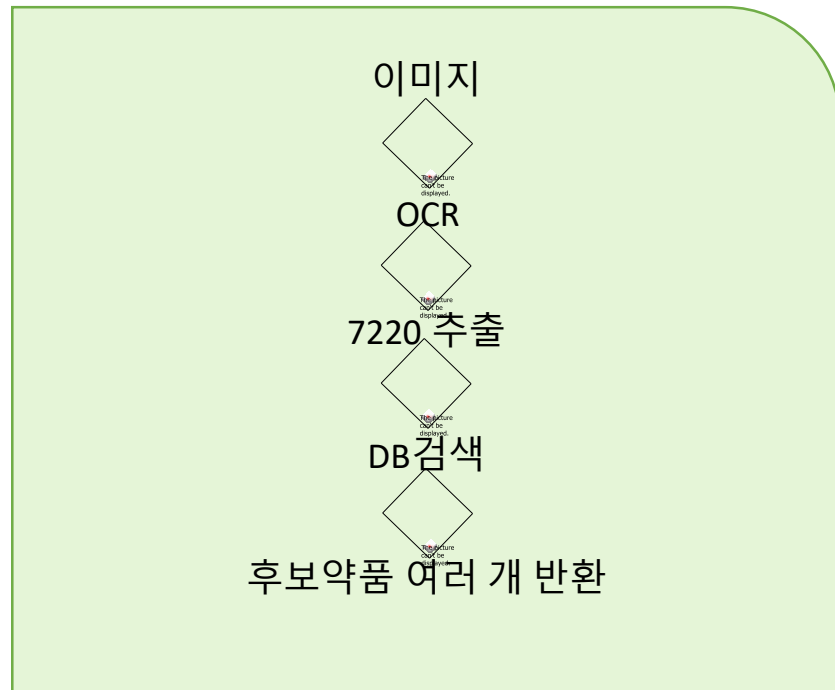
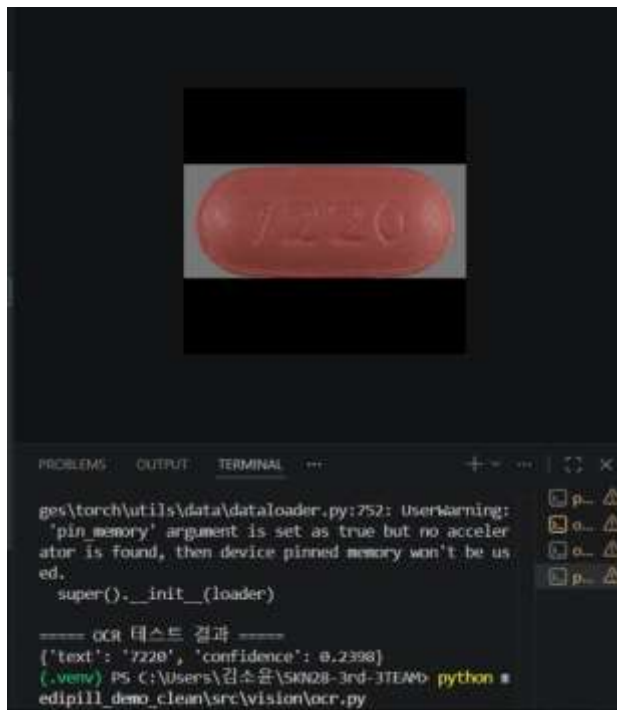
```
pill_real_name_mapping_sample.csv X sample_topiramate_1.jpg U sample_topiramate_2.jpg U sample_theophylline_1.jpg U sample_loseasonique_1.jpg U build

medipill_demo_clean > data > mappings > pill_real_name_mapping_sample.csv > data

1 original_label,ndc_code,matched_ndc,drug_name,rxcur,ndc_status,source,brand_name_clean,drug_name_no_brand,strength,dosage_form_clean,dosage_form_kr,i
2 1285-0092-87_8E305F72,51285-0092-87,51285-0092-87,"[7 (ethinyl estradiol 0.01 MG Oral Tablet) / 84 (ethinyl estradiol 0.02 MG / levonorgestrel 0.1 M
3 00093-0148-01_4629A34D,00093-0148-01,00093-0148-01,naproxen 375 MG Oral Tablet,198012,OBSOLETE,RxNav,,naproxen 375 MG Oral Tablet,"375 MG",Oral Table
4 00093-7248-06_78298C3D,00093-7248-06,00093-7248-06,lamotrigine 200 MG Oral Tablet,198429,OBSOLETE,RxNav,,lamotrigine 200 MG Oral Tablet,"200 MG",Oral
5 00093-0928-06_6926B4E5,00093-0928-06,93092806,lovastatin 40 MG Oral Tablet,197905,ACTIVE,RxNav,,lovastatin 40 MG Oral Tablet,"40 MG",Oral Tablet,정,l
6 0111-0459-01_1C300E70,50111-0459-01,50111-0459-01,theophylline 300 MG Extended Release Oral Tablet,317769,OBSOLETE,RxNav,,theophylline 300 MG Extend
7 6252-0590-99_282015D0,16252-0590-99,16252-0590-99,sumatriptan 25 MG Oral Tablet,315223,OBSOLETE,RxNav,,sumatriptan 25 MG Oral Tablet,"25 MG",Oral Ta
8 00093-7220-06_692934D9,00093-7220-06,00093-7220-06,topiramate 200 MG Oral Tablet,199890,OBSOLETE,RxNav,,topiramate 200 MG Oral Tablet,"200 MG",Oral T
9
```

Daily med XML -> 알약 각인번호(imprint) 및 ndc(의약품 고유 식별) 코드 매칭

발생한 문제



EXPLAINABLE MEDICAL AI PROJECT

E.O.D

MediPill AI

공공 의료 데이터 기반 의약 RAG 질의응답 시스템